ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Mag. Carlos Chávez Broncano
Enterprise Architect

Unidad 3: Arquitectura Empresarial

- ✓ Conceptos y propósito AE
- ✓ Dominios AE: Negocio, Aplicaciones, Datos e Infraestructura
- ✓ Gobierno de Arquitectura
- ✓ Como abordar un proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial
- ✓ Definición de estado actual (AS-IS) y estado objetivo (TO-BE)
- ✓ Definición de Roadmap de Implementación

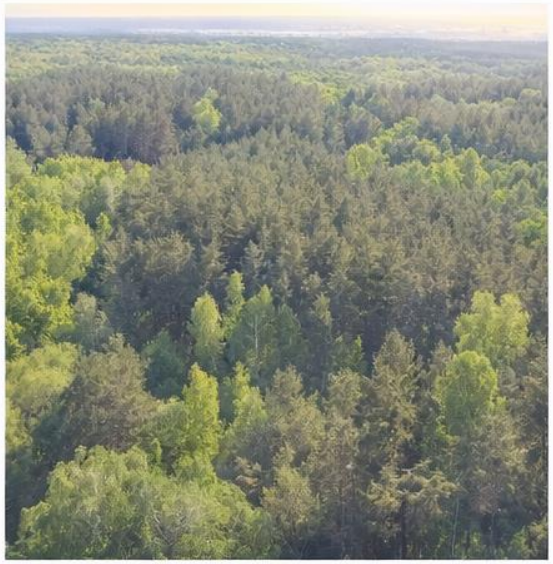
¿Por qué hablar de Arquitectura?



Árbol

Enfoque
en una parte

VS



Bosque

Visión
de conjunto

Conceptos Base

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

¿Empresa?

¿Arquitectura?

¿Arquitectura Empresarial?

Conceptos Base

EMPRESAS

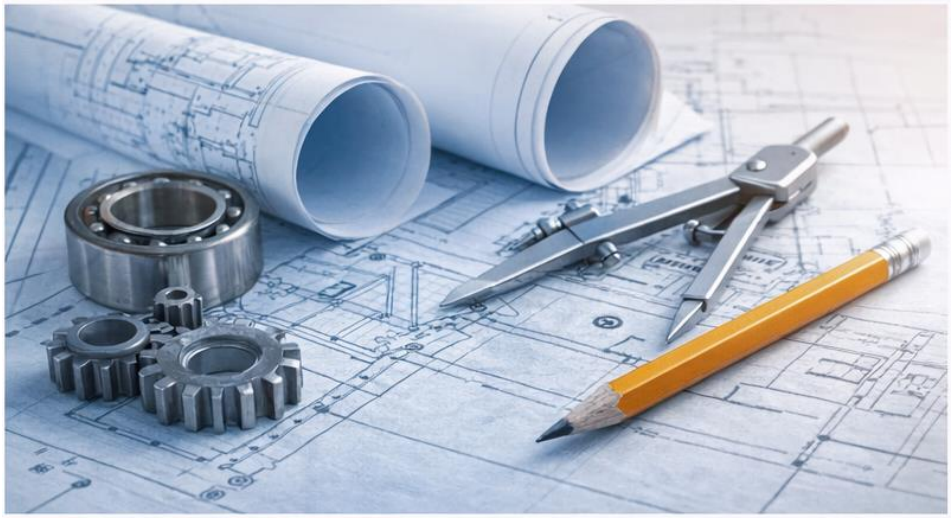


Es un **sistema** a gran escala:

- Tiene una razón de ser (misión) y hacia donde va (visión)
- Integra personas, procesos y sistemas de información.
- Opera con recursos financieros.

Conceptos Base

ARQUITECTURA



Algunas definiciones:

- El **arte** y **ciencia** de **diseñar** para construir algo.
- Define **componentes** y sus **relaciones.**
- Establece **principios** diseño.
- Guía la **evolución** de un sistema.
- Asegura **coherencia** y **orden.**

Conceptos Base

ARQUITECTURA EMPRESARIAL



- Un **modelo** estructurado que conecta **negocio** y **tecnología.**
- Describe como **funciona** la **organización.**
- Define el estado **AS IS** y **TO BE.**
- Permite **transformar** la **organización** de forma ordenada.

Conceptos Base

OTRAS DEFINICIONES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

MIT Center for Information Systems Research

- Enterprise architecture is the **organizing logic for business processes and IT infrastructure** reflecting the integration and **standardization** requirements of the company's operating model.

Enterprise Architecture Body of Knowledge

- Enterprise **architecture as a practice**, which analyzes areas of common activity within or between organizations, where information and other resources are exchanged to guide future states from an integrated viewpoint of strategy, business and technology.

Gartner

- Is a **discipline for proactively and holistically leading enterprise** responses to disruptive forces by identifying and analyzing the execution of change toward desired business vision and outcomes.

SerchCIO.com

- **A conceptual blueprint that defines the structure and operation of an organization**. The intent of an enterprise architecture is to determine how an organization can most effectively **achieve its current and future objectives.**

¿Qué hace la AE?

Empresa

- Propósito, estrategia y modelo operativo
- Capacidades, procesos y organización
- Información, aplicaciones y tecnología

Arquitectura

- Principios de diseño
- Estructuras y relaciones
- Gobierna evolución y coherencia

Arquitectura Empresarial

- Alinea negocio y tecnología
- Describe estado actual y objetivo
- Ordena decisiones de transformación

Idea central

La **Arquitectura Empresarial** no es **“dibujar sistemas”**.
Es traducir la estrategia del negocio en decisiones concretas sobre procesos, aplicaciones, datos y tecnología.

De la Estrategia a la Tecnología

EMPRESA

¿Qué queremos lograr?



ARQUITECTURA

¿Cómo organizarnos?



ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Conectamos todo de forma coherente



ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Modelo estructurado que **conecta**

- Estrategia
- Capacidades
- Procesos y Datos

- Estrategia
- Capacidades
- Procesos y Datos
- Aplicaciones y Tecnología

Traducimos la visión en DECISIONES COHERENTES.

Propósito de Arquitectura Empresarial

Alinear
- Estrategia
- Modelo operativo
- Iniciativas de cambio

Simplificar
- Reducir sistemas duplicados
- Definir estándares
- Ordenar el portafolio

Priorizar
- Ordenar inversiones
- Dependencias
- Secuencia de ejecución
- Maximizar valor

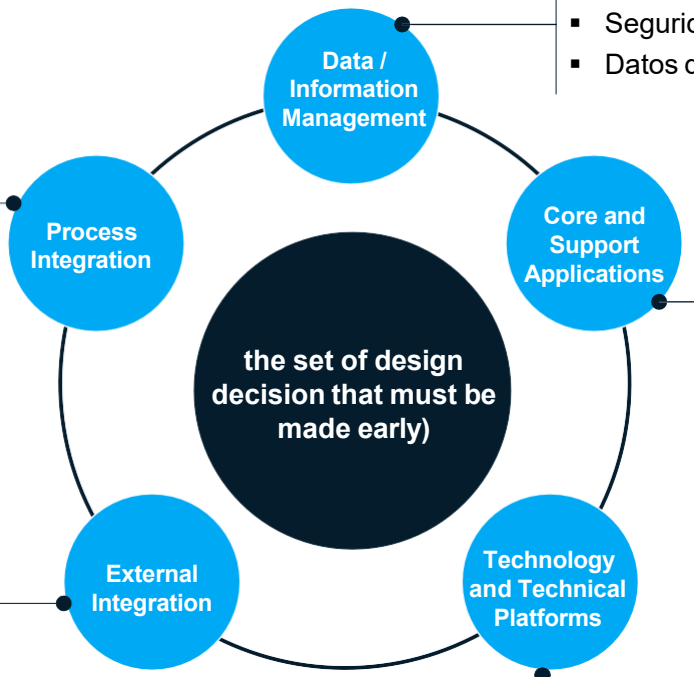
Gobernar
- Definir reglas y principios
- Decisiones
- Excepciones
- Riesgos de transformación



La AE agrega valor cuando mejora la calidad de decisión y evita que cada proyecto invente su propio mapa del mundo.

Para qué Arquitectura Empresarial

TOMA DECISIONES TEMPRANA



- Datos de infraestructura
- Datos transaccionales
- Seguridad de los datos
- Datos de contenido (video, audio, doc)

- Front End
- Back End
- Lenguajes programación
- BD

- Interna vs externa
- Cloud publica, privada o hibrida
- SasS, PaaS
- Escalabilidad/elasticidad

- BPM vs workflow
- Reglas de negocio
- Métricas de proceso
- Motor de flujo de procesos
- Diseño de procesos
- Mantenimiento

- Estrategia
- Modelo operativo
- Seguridad: Identidad y acceso
- Herramientas gobierno

Martin Fowler – Ingeniero de Software

Qué no es Arquitectura Empresarial



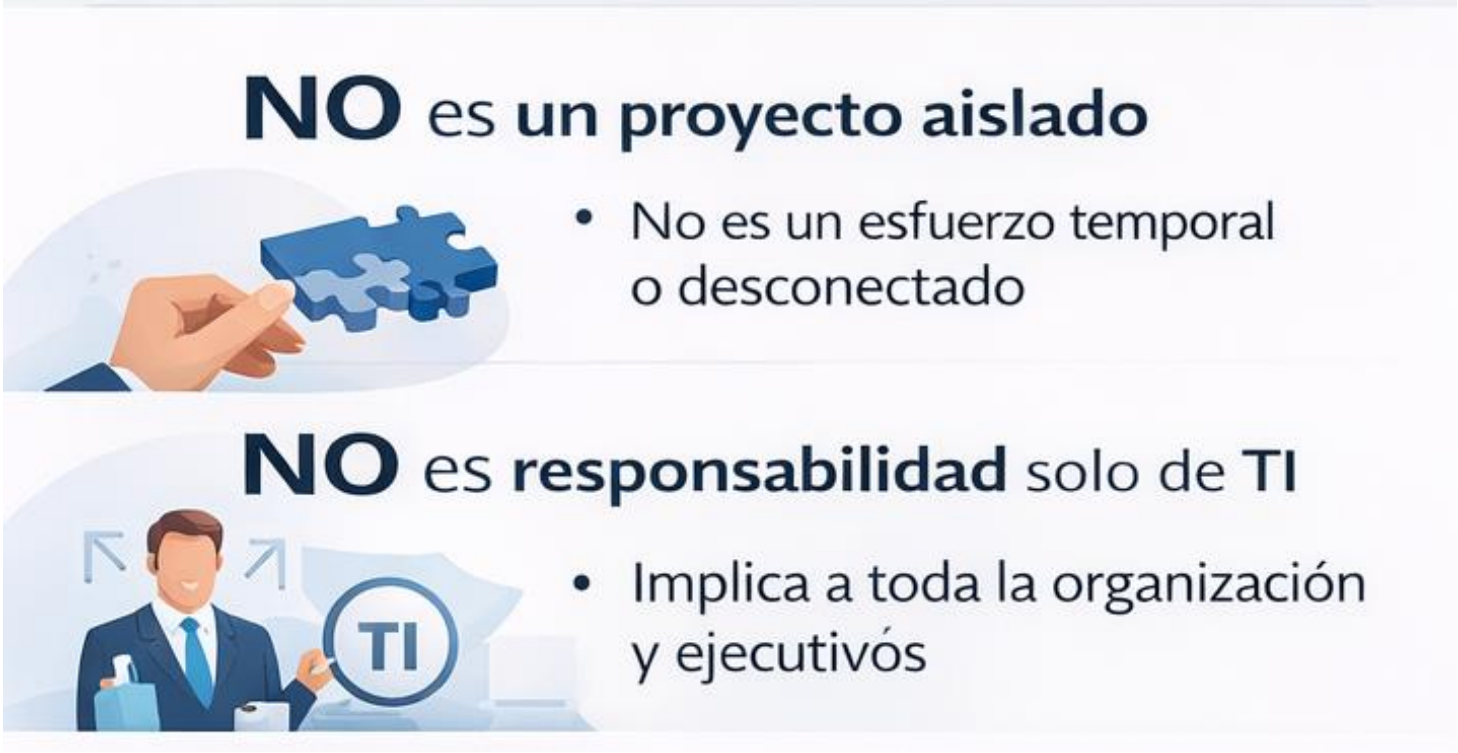
Qué no es Arquitectura Empresarial

NO es solo tecnología



- No se enfoca únicamente en infraestructura tecnológica
- No está centrada solo en herramientas de TI

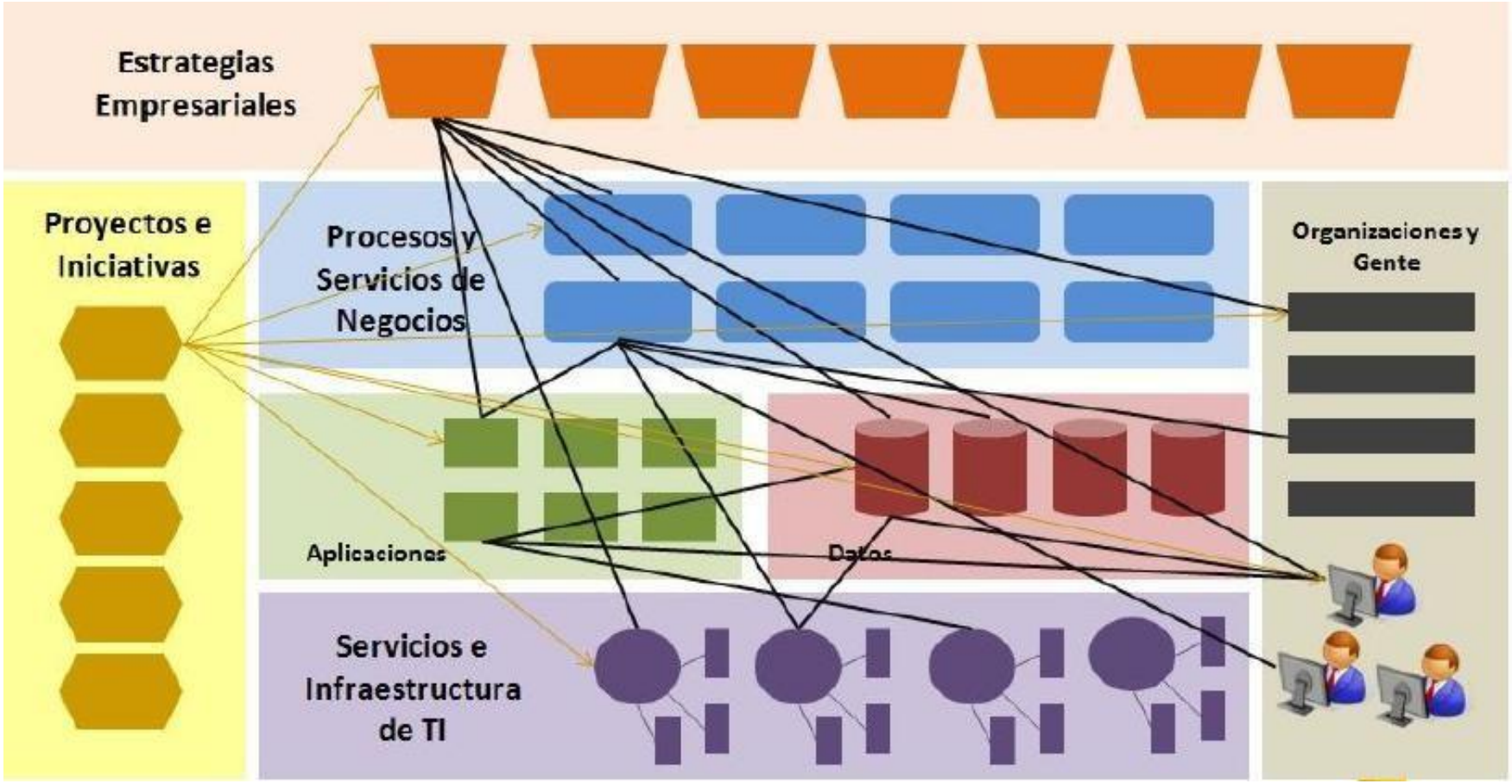
Qué no es Arquitectura Empresarial



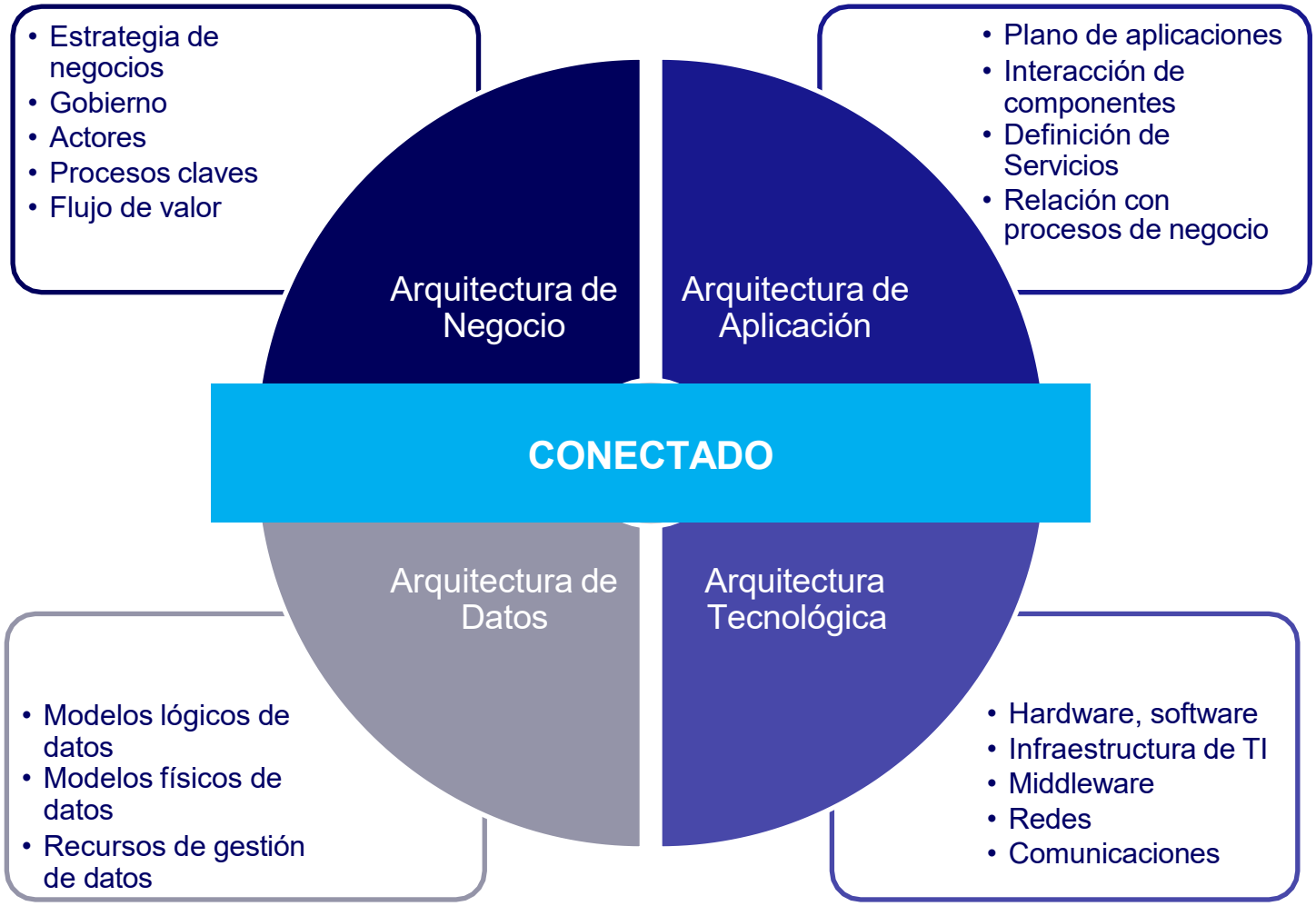
Unidad 3: Arquitectura Empresarial

- ✓ Conceptos y propósito AE
- ✓ Dominios AE: Negocio, Aplicaciones, Datos e Infraestructura
- ✓ Gobierno de Arquitectura
- ✓ Como abordar un proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial
- ✓ Definición de estado actual (AS-IS) y estado objetivo (TO-BE)
- ✓ Definición de Roadmap de Implementación

Mapa Conceptual de una Empresa



Dominios de Arquitectura Empresarial



Dominios de Arquitectura Empresarial



Negocio responde:

¿Qué capacidades, procesos y servicios necesita la organización?

Datos responde:

¿Qué información se requiere, quién la posee y con qué calidad?

Aplicaciones responde:

¿Qué sistemas soportan el negocio y cómo se integran?

Tecnología responde:

¿Sobre qué plataformas, servicios y controles opera todo lo anterior?

Dominio 1: Arquitectura de Negocio

Desde la estrategia hasta las capacidades

Regla útil: las capacidades describen qué debe poder hacer la empresa, no cómo lo hace hoy.



Preguntas clave

- ¿Qué hace la organización y qué debería hacer mejor?
- ¿Qué capacidades son estratégicas, críticas o diferenciales?
- ¿Qué procesos, actores y servicios soportan esas capacidades?

Artefactos típicos

- Mapa de capacidades
- Cadena de valor / value streams
- Mapa de procesos y servicios
- Actores, roles y unidades organizacionales

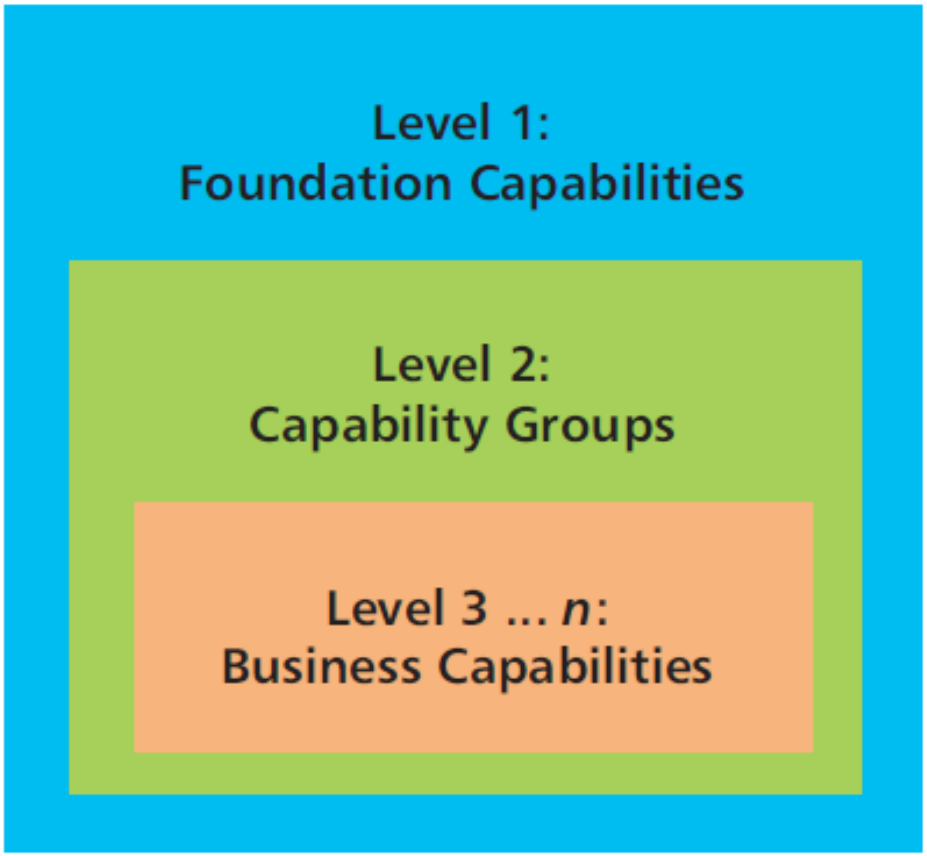
Arquitectura de Negocio

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA DEFINIR UNA CAPACIDAD DE NEGOCIO

1. Las capacidades de negocio definen lo que hace una empresa, no cómo un negocio hace algo.
2. Las capacidades de negocio son sustantivos, no verbos.
3. Las capacidades de negocio se definen en términos comerciales, no términos técnicos.
4. Las capacidades de negocio son estables, no volátiles.
5. Las capacidades de negocio no son redundantes.
6. Solo debe existir un mapa de capacidad para un empresa/organización.
7. Las capacidades de negocio se asignan a, pero no son lo mismo que, unidad de negocio, proceso de negocio o flujo de valor.
8. Las capacidades de negocio tienen relaciones con las implementaciones y arquitectura futura de TI
9. Las capacidades de negocio automatizadas siguen siendo capacidades comerciales— no capacidades técnica de TI.
10. Las capacidades de negocio son de mayor valor cuando se incorporan en una visión más amplia del ecosistema de una empresa.

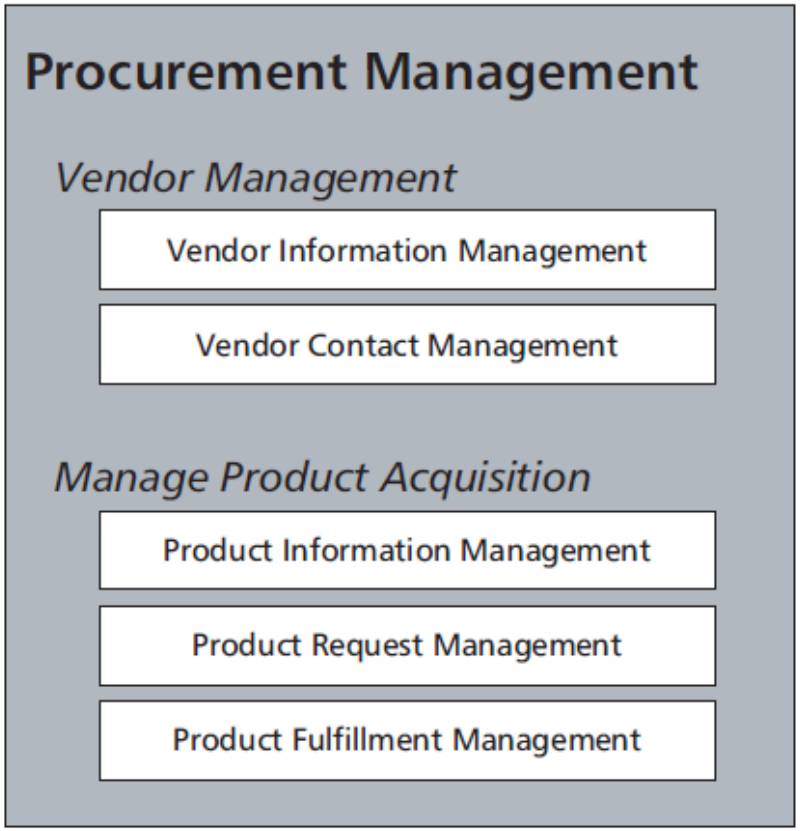
Arquitectura de Negocio

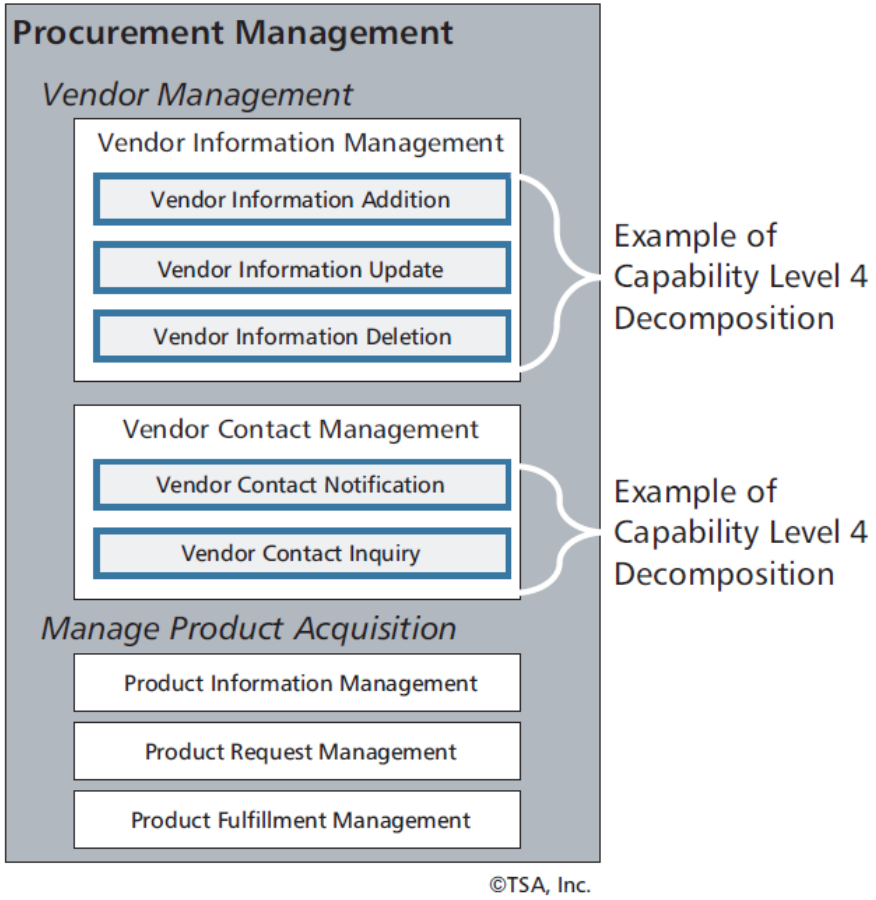
MAPA DE CAPACIDADES



Arquitectura de Negocio

MAPA DE CAPACIDADES





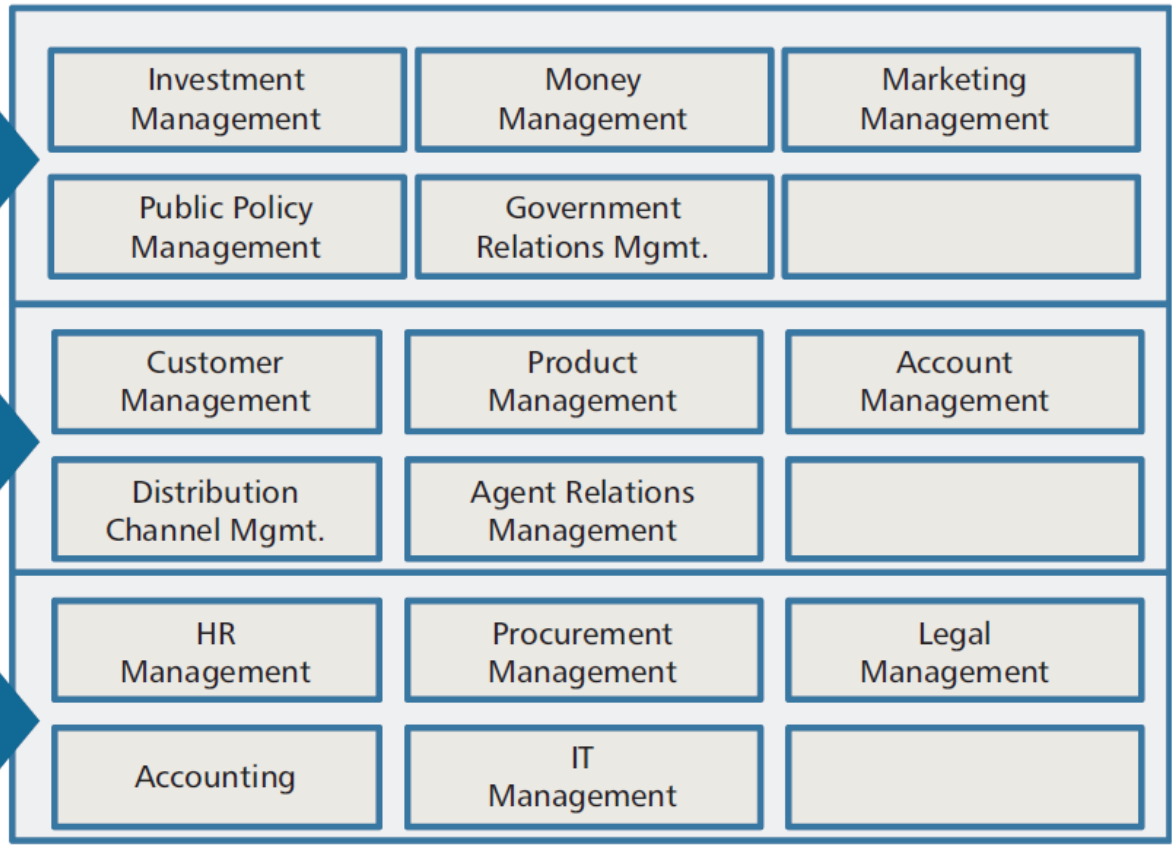
Arquitectura de Negocio

MAPA DE CAPACIDADES

Strategic:
Direction setting/ executive-level decision making

Value-Add:
Core of who the organization is/ how customers view organization

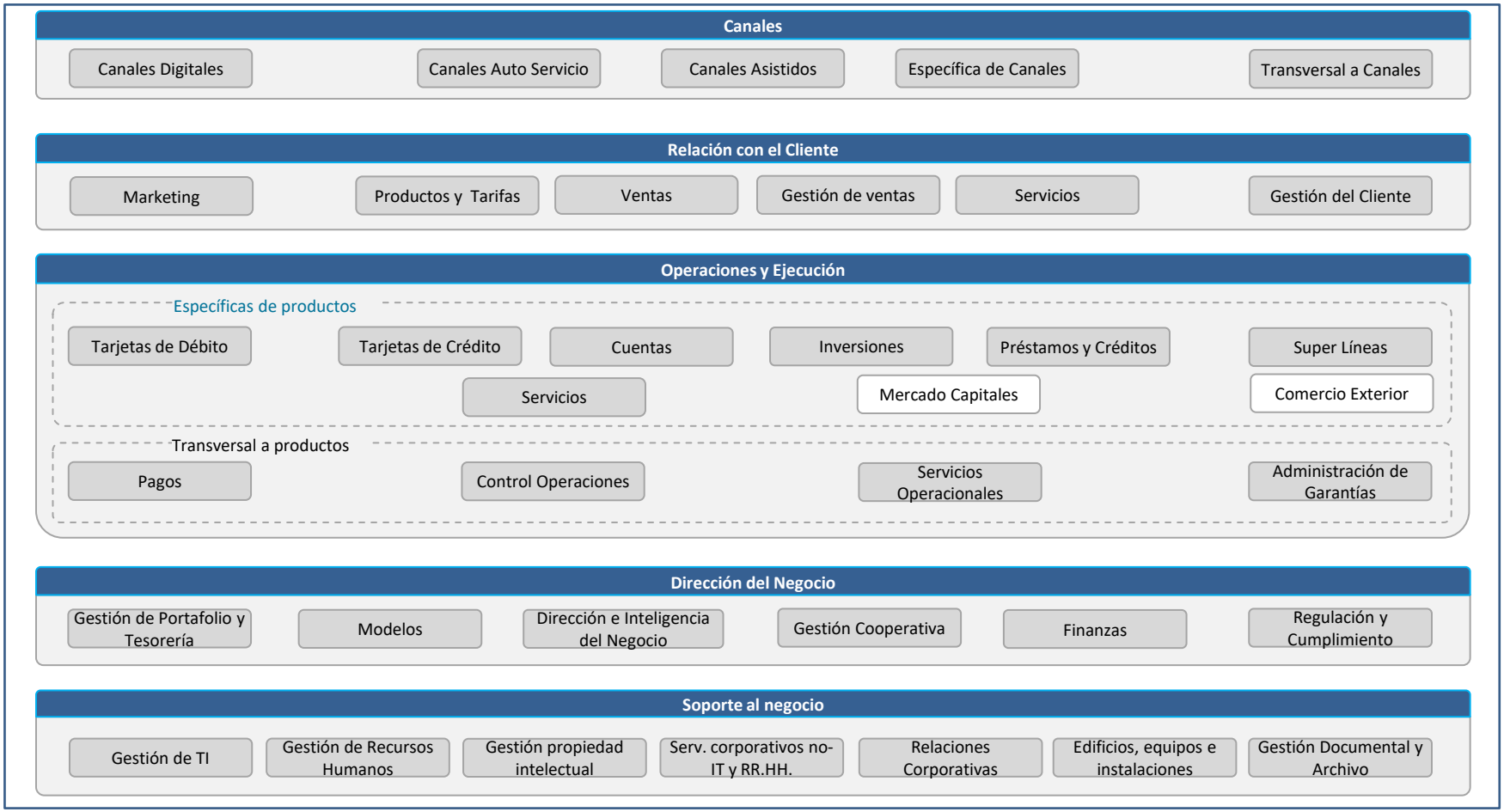
Support:
Expenses incurred as result of being in business



©TSA, Inc.

Arquitectura de Negocio

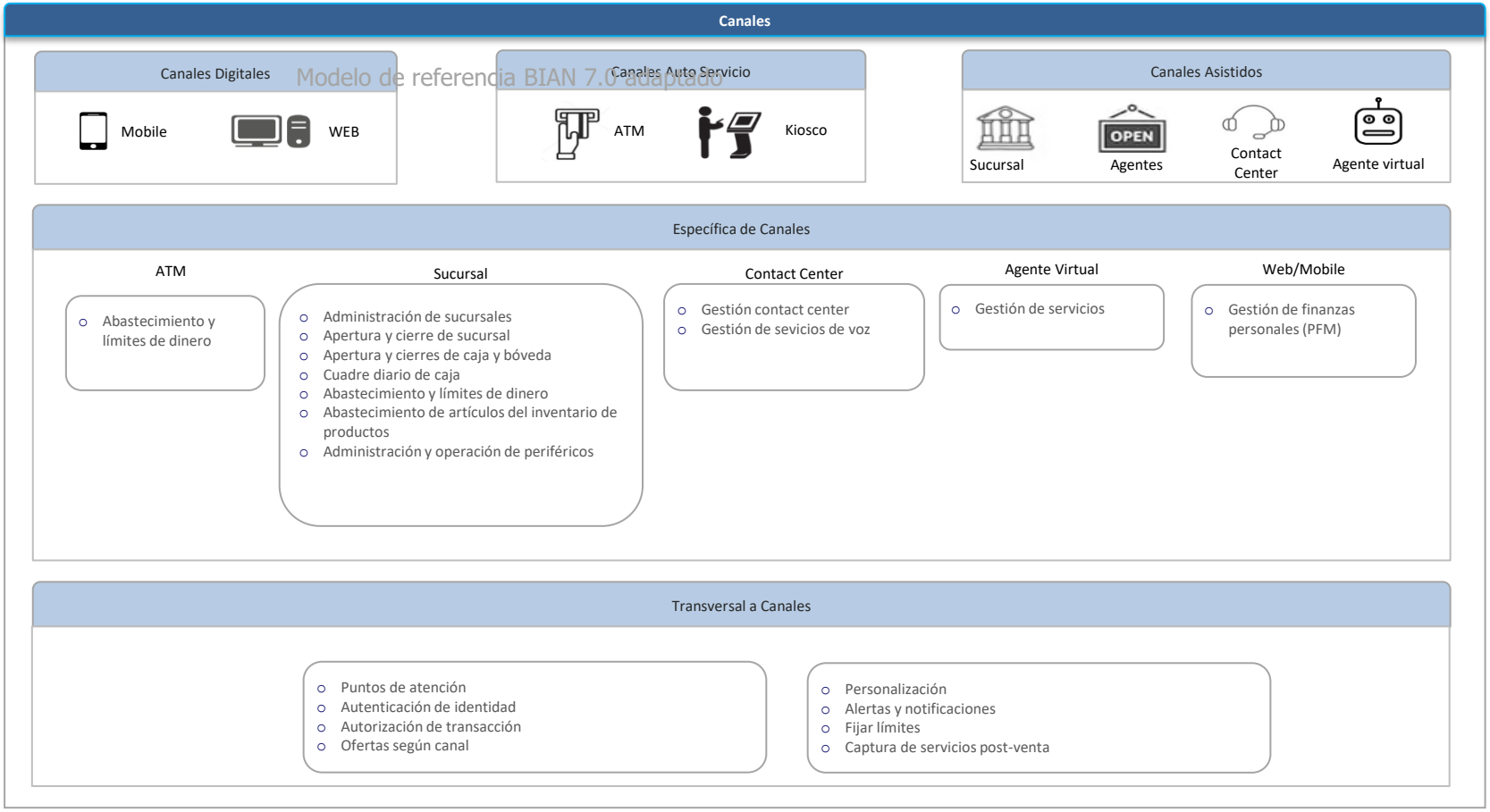
Ejemplo Mapa de Capacidades - Institución Financiera



Modelo de referencia BIAN 7.0 adaptado

Arquitectura de Negocio

Ejemplo Mapa de Capacidades Nivel 2 - Institución Financiera



Modelo de referencia BIAN 7.0 adaptado

Modelo de referencia BIAN 7.0 adaptado

Dominio 2: Arquitectura de Datos

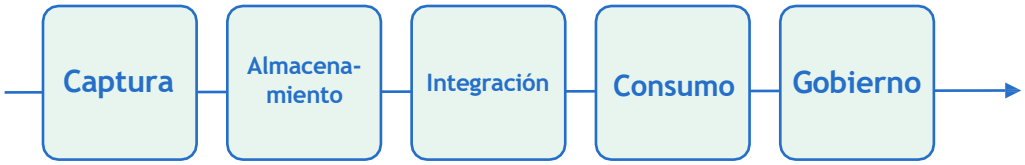
El dato como activo, no como accidente

Enfoque:

- Dominios y entidades de información
- Origen, flujo, uso y calidad del dato
- Dueños de dato y reglas de gobierno
- Catálogos, metadatos y trazabilidad

Preguntas clave:

¿Qué datos son críticos, dónde nacen, cómo se comparten y qué controles aseguran su calidad y uso correcto?



Entregables frecuentes:

Modelo conceptual, glosario, catálogo de datos, matriz de dueños, políticas de calidad e integración.

Dominio 3 : Arquitectura de Aplicaciones

Portafolio, integración y soporte al negocio



Decisiones típicas

- ¿Qué aplicaciones conservar, reemplazar o retirar?
- ¿Cómo integrar procesos y datos?
- ¿Qué servicios/APIs se exponen y reutilizan?

Principios recomendables

- Modularidad e interoperabilidad
- Mínimo acoplamiento
- Seguridad y trazabilidad desde el diseño

Dominio 4 : Arquitectura Tecnológica

La plataforma habilitadora

Incluye:

- Infraestructura y redes
- Nube y servicios de plataforma
- Middleware e integración base
- Observabilidad, respaldo y continuidad
- Seguridad tecnológica base

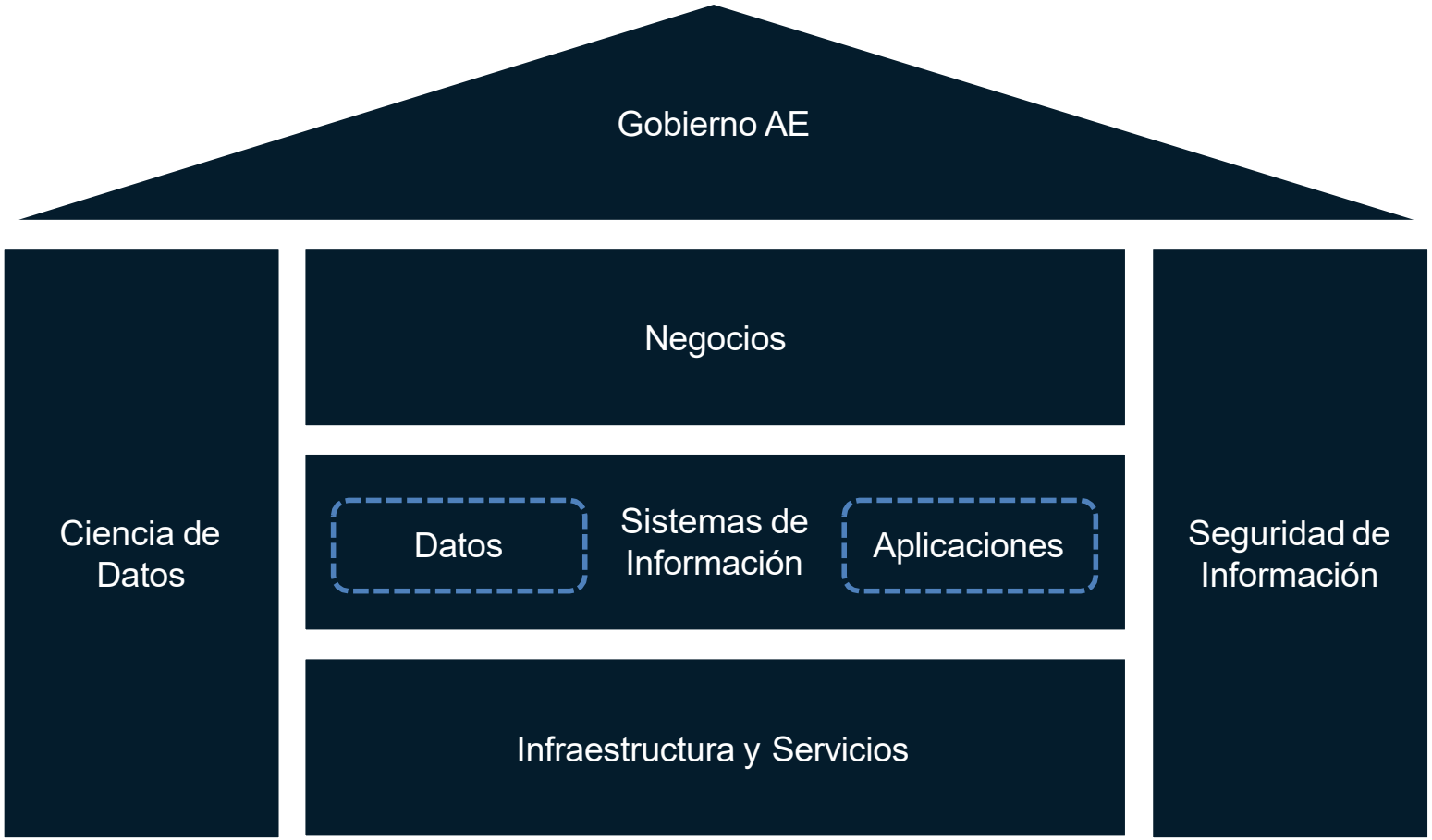
Plataformas estandarizadas: Servicios base, nube, redes, bases de datos, mensajería

Controles transversales: Identidad, cifrado, monitoreo, resiliencia, automatización

Criterios de decisión: Costo total, escalabilidad, soporte, seguridad, time-to-market

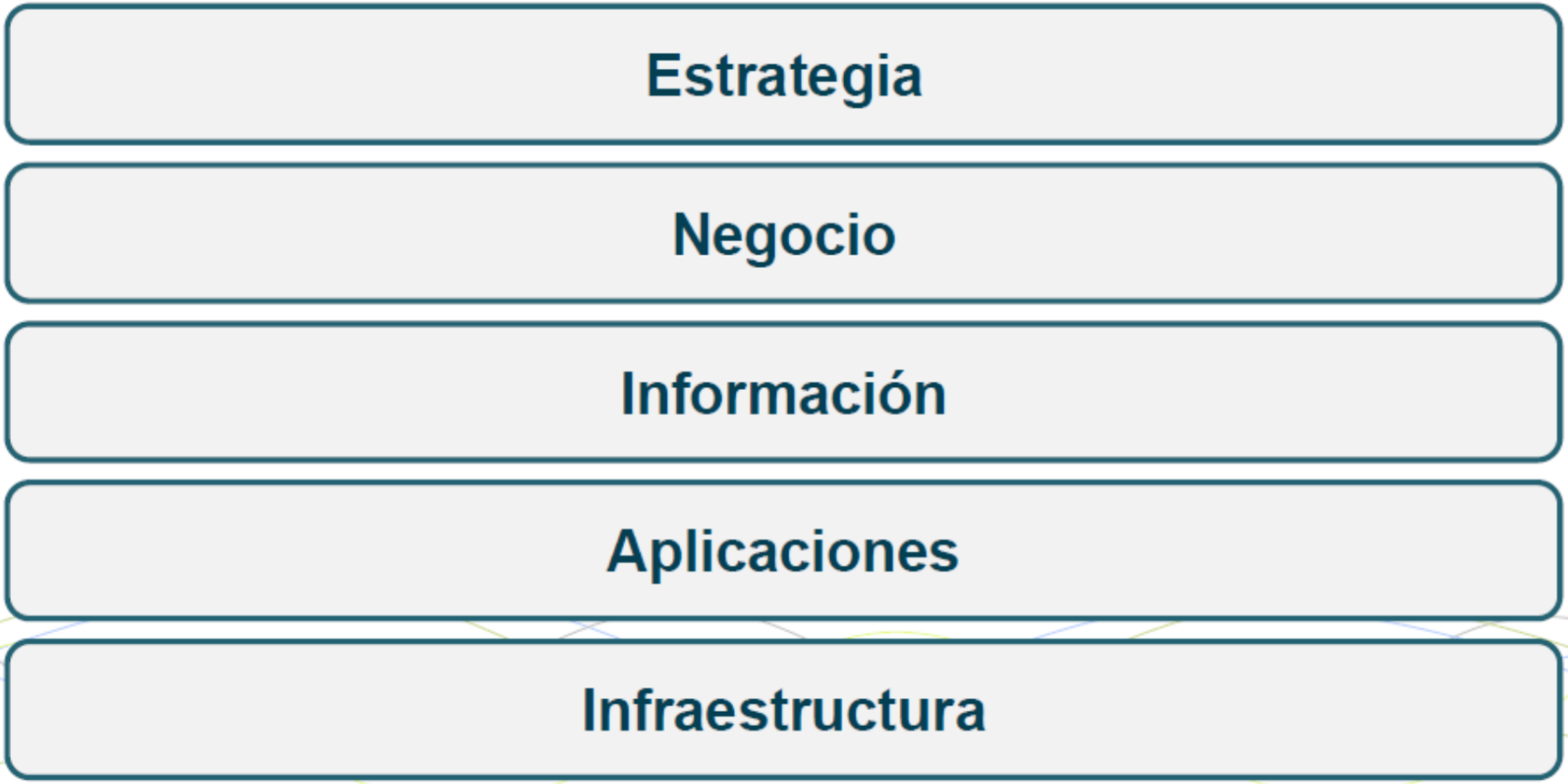
Dominios de AE

MODELO ENRIQUECIDO



Dominios de AE

VISIÓN COMPLETA



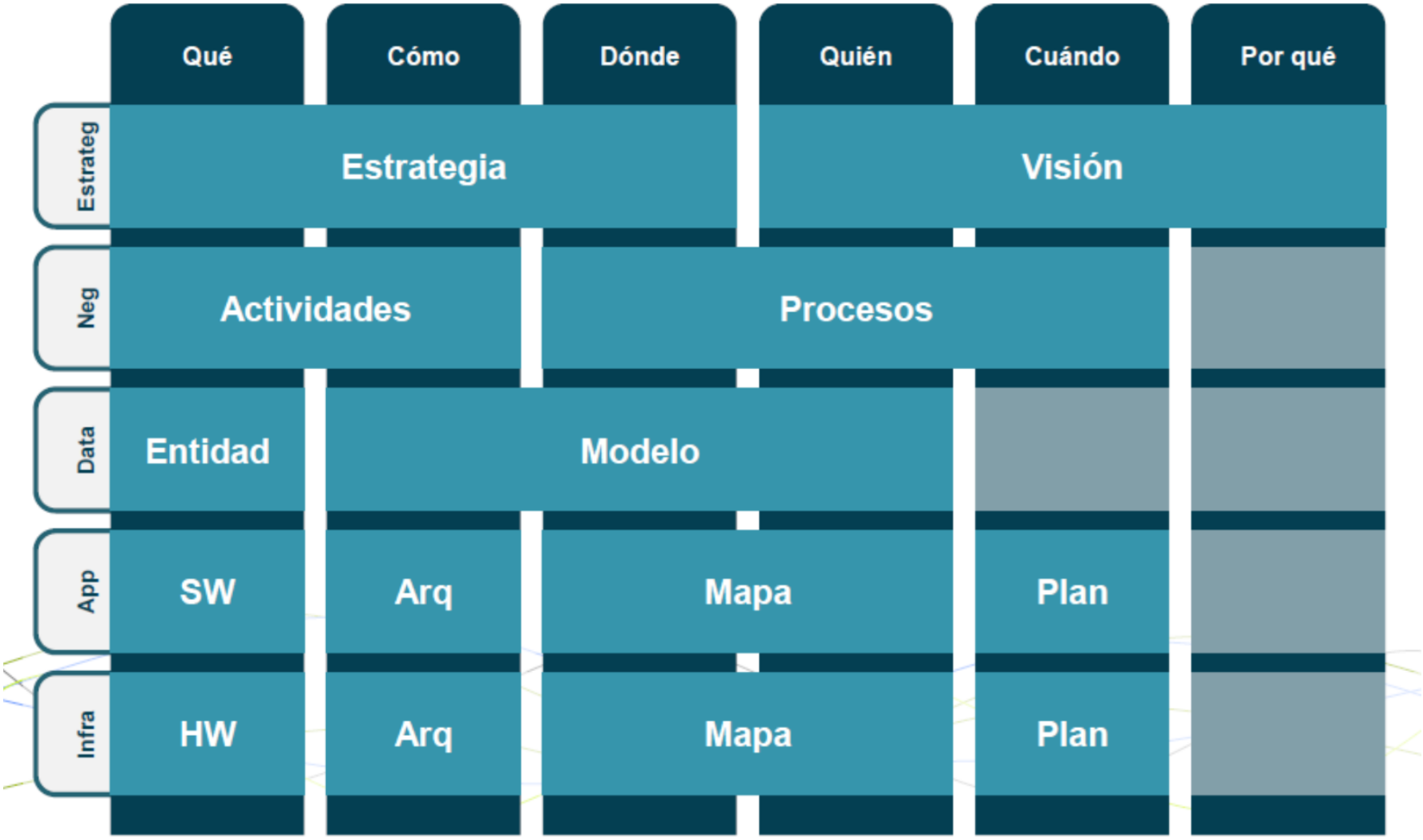
Dominios AE

VISIÓN COMPLETA



Dominios de AE

VISIÓN COMPLETA



Ejemplo integrador

EDUCACIÓN: MATRICULA UNIVERSITARIA

Estrategia: Ser una universidad digital

Negocio	Datos	Aplicaciones	Tecnología
• Gestión de matrícula • Proceso: inscripción online	• Alumno único • Estado de pago • Historial académico	• Sistema académico • Plataforma de pagos • Portal web	• Cloud • APIs • Base de datos



- Sin AE: datos duplicados, apps **desconectadas, procesos manuales**
- Con AE: **flujo integrado**, decisión coherente, **mejor experiencia**

Cuando los dominios están alineados, la estrategia se hace realidad